JJY / IN-12B ×4 / Arduino Nano 5V / DS3231

レビュー用初版：HV電圧・K155ID1保護・部品/ソケット現物・コネクター定格は未確定。通電・発注不可。

機械寸法の正本：enclosure/layout.json。制御基板は候補配置・現物未照合。HV回路は別基板・保留。

電源・保護・HV停止制御

ファイル: power.kicad_sch

Arduino Nano・16bit静的BCD駆動

ファイル: control.kicad_sch

DS3231・非充電バックアップ

ファイル: rtc.kicad_sch

JJY 3V電源・40/60kHz選局・µA出力バッファ

ファイル: jjy.kicad_sch

背面操作・JJY状態表示

ファイル: ui.kicad_sch

表示子1・IN-12Bソケット候補

ファイル: display_0.kicad_sch

表示子2・IN-12Bソケット候補

ファイル: display_1.kicad_sch

表示子3・IN-12Bソケット候補

ファイル: display_2.kicad_sch

表示子4・IN-12Bソケット候補

ファイル: display_3.kicad_sch

橙色ネオン2灯・個別電流制限

ファイル: colon.kicad_sch

REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /

File: nixie-jjy-clock.kicad_sch

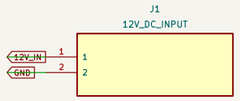
Title: JJYニキシー管時計・回路検討初版

Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/11

電源・保護・HV停止制御

市販絶縁12V DCのみ。JP1を外してUSB書込。JP2は通常未挿入。HV部はR01/R02/R06未解決・通電不可。

同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

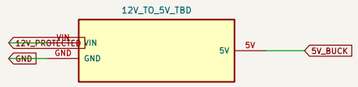






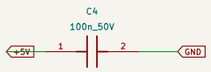


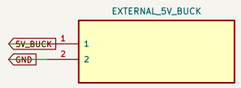


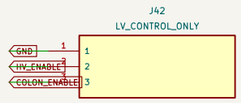




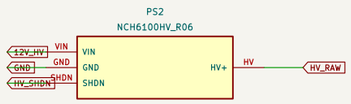


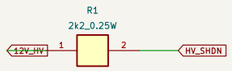


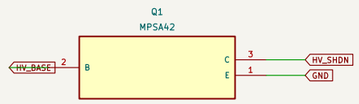


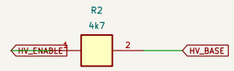


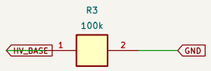


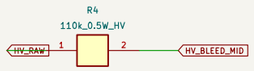


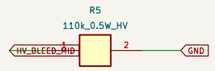


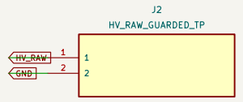


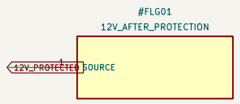


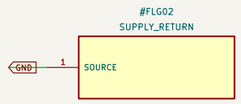


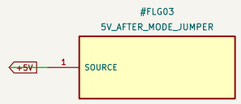


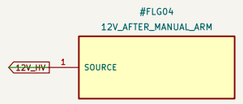












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /電源・保護・HV停止制御/

File: power.kicad_sch

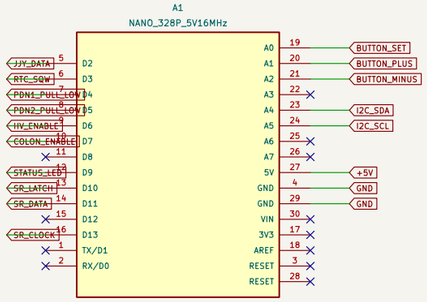
Title: 電源・保護・HV停止制御

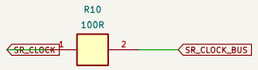
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/11

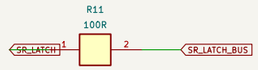
Arduino Nano・16bit静的BCD駆動

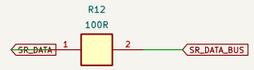
595 OEはGND固定。データをラッチするまでHVを許可しない。D8予備。D0/D1はUSB診断用。

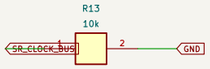
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

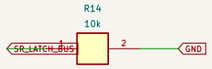


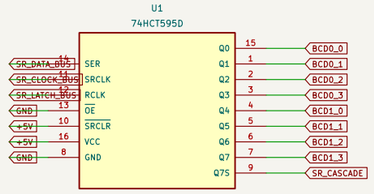




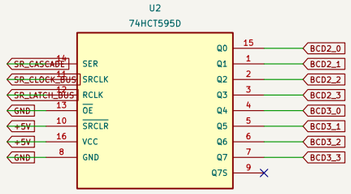






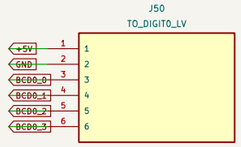


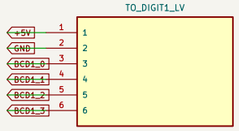


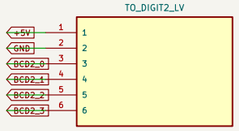


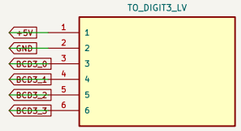












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /Arduino Nano・16bit静的BCD駆動/
File: control.kicad_sch

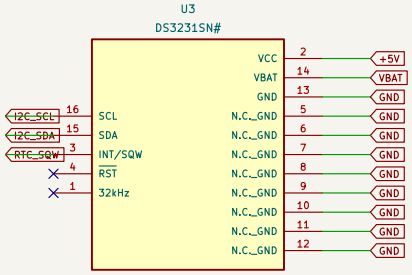
Title: Arduino Nano・16bit静的BCD駆動

Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/11

DS3231・非充電バックアップ

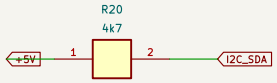
DS3231S/SN。N.C.の5~12番はGND。CR2032は充電しない。RST外部プルアップなし。

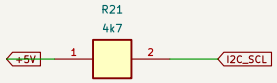
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

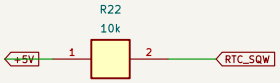


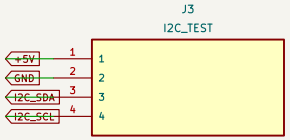












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /DS3231・非充電バックアップ/
File: rtc.kicad_sch

Title: DS3231・非充電バックアップ

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 4/11

JJY 3V電源・40/60kHz選局・μA出力バッファ

H/H停止。Nano D4=HighでPDN1をLow、D5=HighでPDN2をLow。RAW OUTへプルアップやLEDを接続しない。

同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。



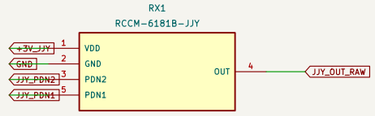


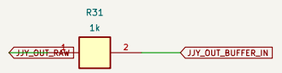


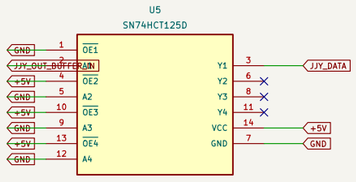




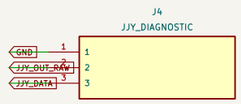


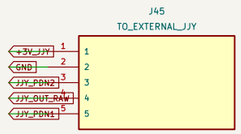


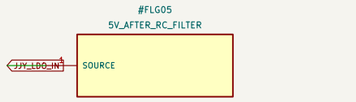


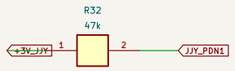




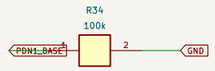


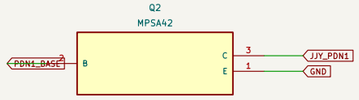


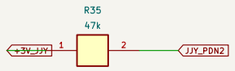




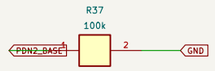


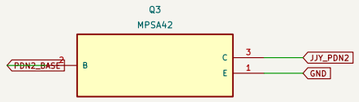












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /JJY 3V電源・40/60kHz選局・μA出力バッファ/

File: jjy.kicad_sch

Title: JJY 3V電源・40/60kHz選局・μA出力バッファ

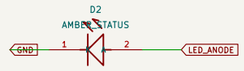
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 5/11

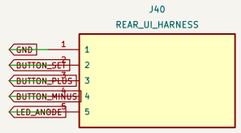
背面操作 • JJY状態表示

SET / + / − 。状態LEDの点滅はファームウェアで定義。共有位置データはenclosure/layout.json。

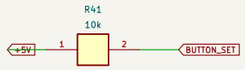
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。



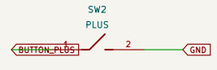


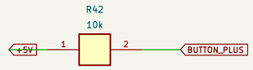






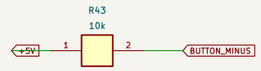














REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /背面操作 • JJY状態表示/
File: ui.kicad_sch

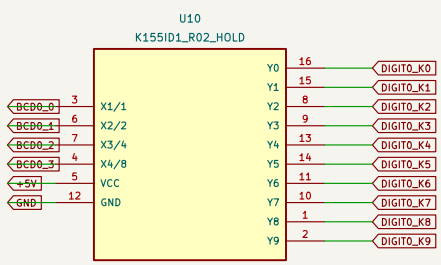
Title: 背面操作 • JJY状態表示

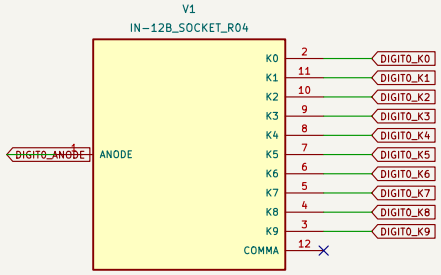
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 6/11

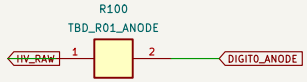
表示子1・IN-12Bソケット候補

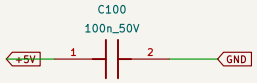
未解決R01/R02: HV電圧・抵抗・非選択出力保護が未確定。これは接続検討図であり通電・発注用ではない。

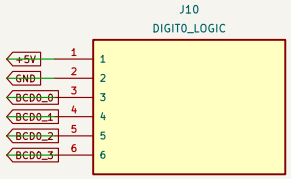
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

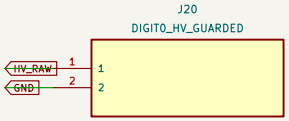


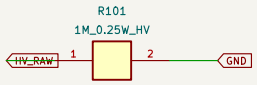












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /表示子1・IN-12Bソケット候補/

File: display_0.kicad_sch

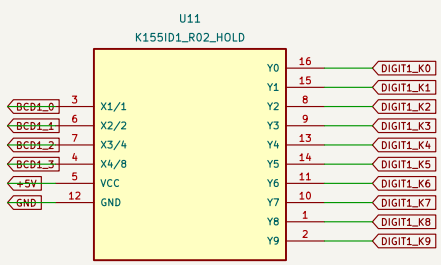
Title: 表示子1・IN-12Bソケット候補

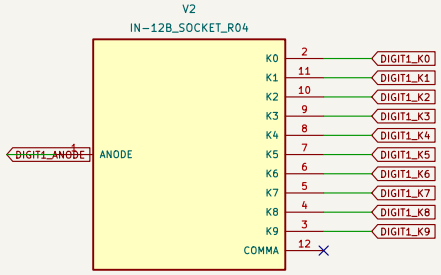
Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 7/11

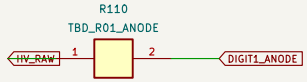
表示子2・IN-12Bソケット候補

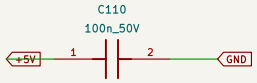
未解決R01/R02: HV電圧・抵抗・非選択出力保護が未確定。これは接続検討図であり通電・発注用ではない。

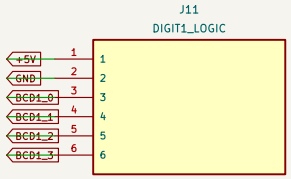
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

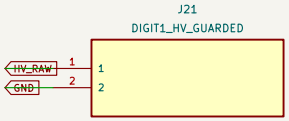


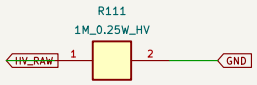












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /表示子2・IN-12Bソケット候補/

File: display_1.kicad_sch

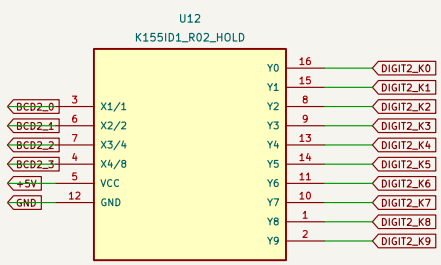
Title: 表示子2・IN-12Bソケット候補

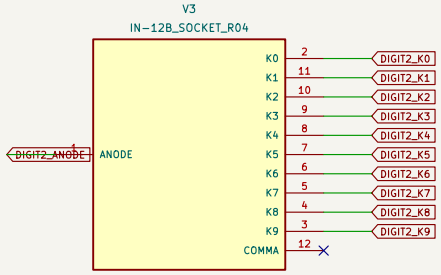
Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 8/11

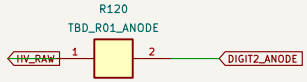
表示子3・IN-12Bソケット候補

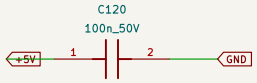
未解決R01/R02: HV電圧・抵抗・非選択出力保護が未確定。これは接続検討図であり通電・発注用ではない。

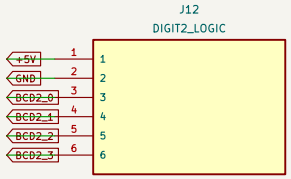
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

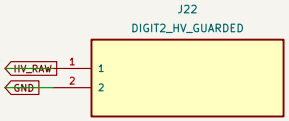


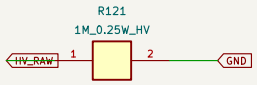












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /表示子3・IN-12Bソケット候補/

File: display_2.kicad_sch

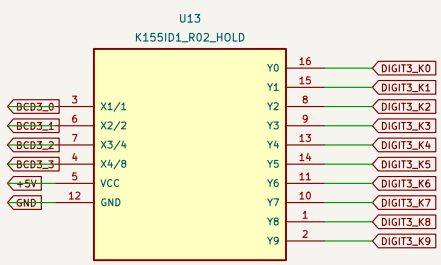
Title: 表示子3・IN-12Bソケット候補

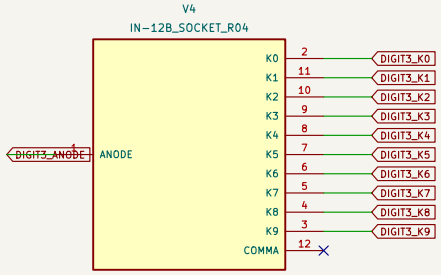
Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 9/11

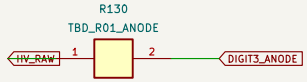
表示子4・IN-12Bソケット候補

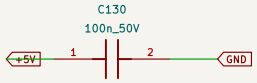
未解決R01/R02: HV電圧・抵抗・非選択出力保護が未確定。これは接続検討図であり通電・発注用ではない。

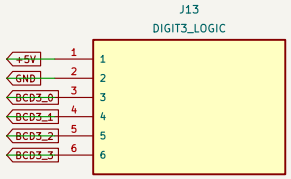
同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。

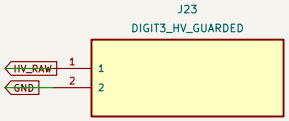


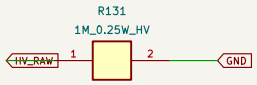












REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /表示子4・IN-12Bソケット候補/

File: display_3.kicad_sch

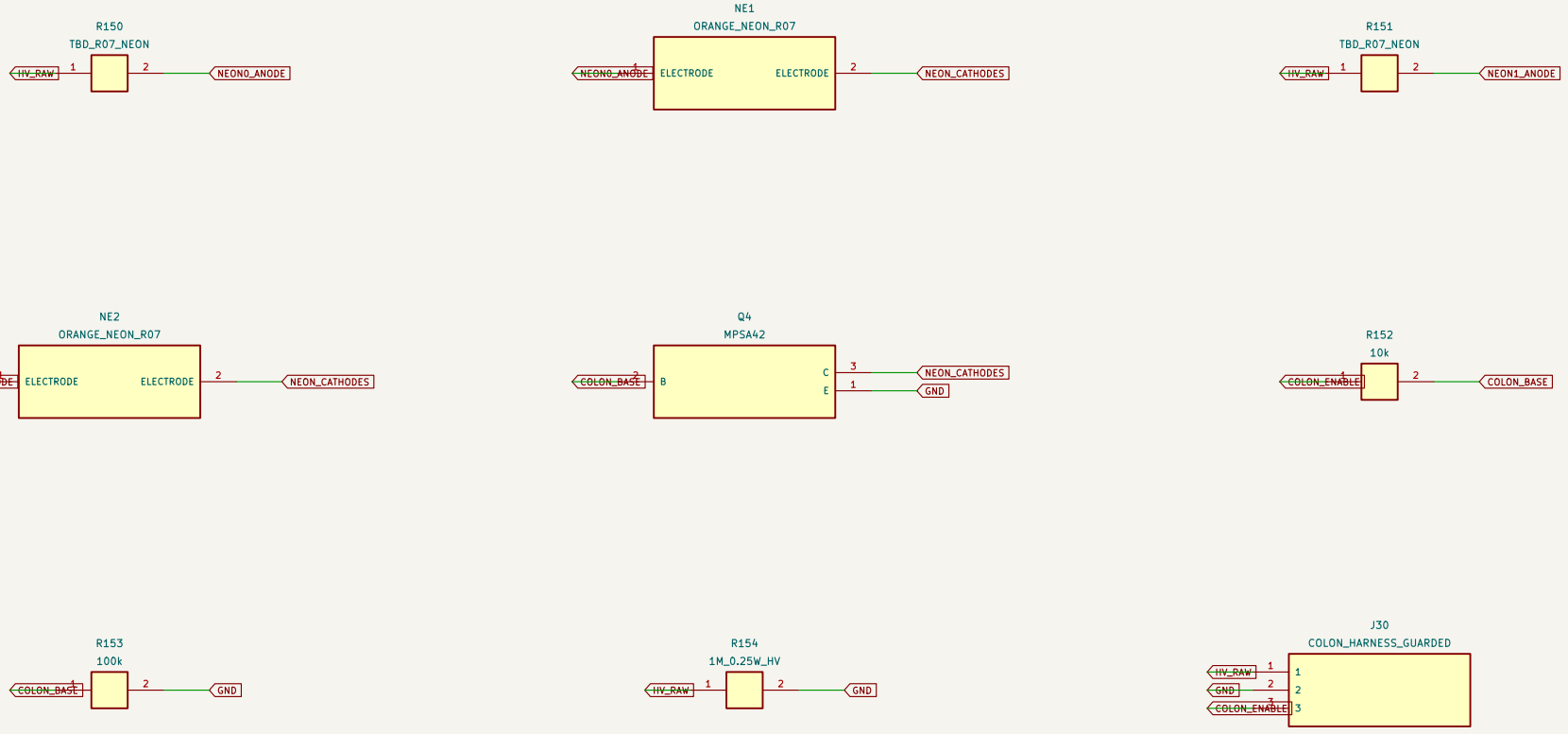
Title: 表示子4・IN-12Bソケット候補

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 10/11

橙色ネオン2灯・個別電流制限

ネオン各枝に独立抵抗。維持/始動電圧・暗所特性と抵抗定格はR07で確認。HVと信号のコネクター混在は要配置レビュー。

同名のネットラベルは階層を越えて接続。未確定値/TBDは発注不可。端子配置はSources欄を参照。



REVIEW ONLY — NOT FOR MANUFACTURE — R01/R02/R04/R06 OPEN

nixie-jjy-clock

Sheet: /橙色ネオン2灯・個別電流制限/

File: colon.kicad_sch

Title: 橙色ネオン2灯・個別電流制限

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: phase2-r0-DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 11/11